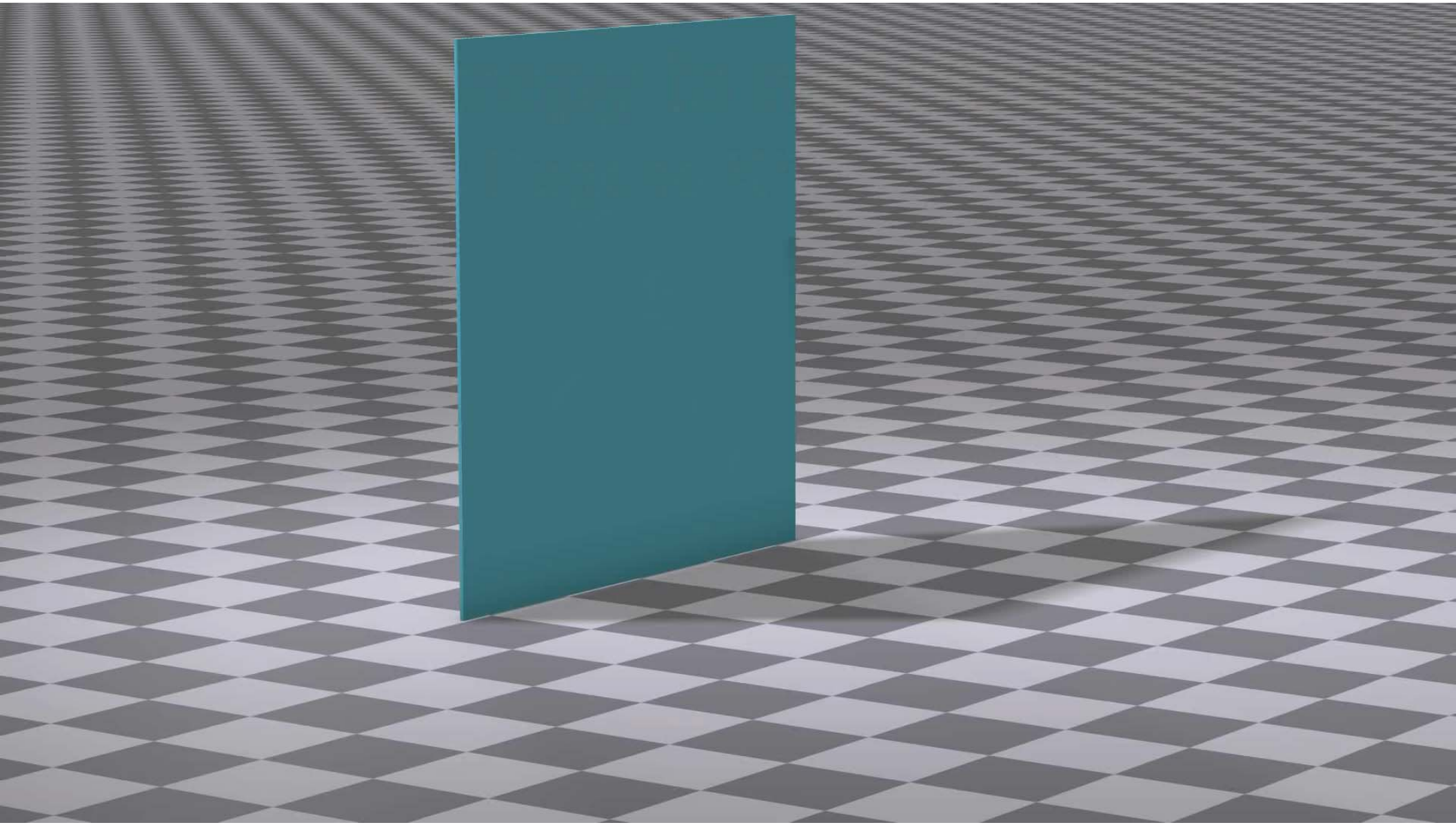
Curs 10

Fizica statistica

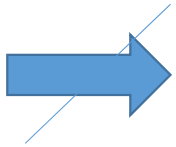


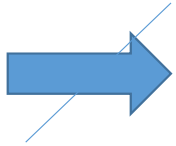
FIZICA STATISTICA

- Termodinamica, este pur fenomenologica.

- Termodinamica nu poate sa-si furnizeze singura forma funtiilor caracteristice, deoarece principiile termodinamicii sunt independente de structura substantei corpurilor.

- În prima jumatate a secolului al XX-lea s-a ajuns la cunoasterea structurii substantei de la nivelul dimensiunii atomice (10^{-10} m) la nivelul nucleului atomic (10^{-14} - 10^{-15}m).
- Substanta este formata din foarte multi atomi si molecule. Fortele de interactiune dintre acestea sunt de natura electromagnetica.
- Descrierea comportarii atomilor si moleculelor la nivel microscopic se realizeaza cu ajutorul mecanicii cuantice.

Obuna cunoastere a comportarii atomilor si a modului lor de interactiune la nivel microscopic,  Cunoasterea proprietatilor corpurilor macroscopice.

Cunoasterea comportarii individuale a atomilor  Condensarea unui gaz

Pentru a se putea lega proprietatile corpurilor macroscopice de proietatile particulelor (atomi sau molecule) din care acestea sunt compuse a fost necesar sa se introduca noi concepte.

Fizica statistica leaga proprietatile macroscopice ale unui sistem de comportarea componentelor microscopice ale acestuia.

Stari microscopice si macroscopice

Starea macroscopica este o alta denumire pentru starea termodinamica a unui sistem.

- natura substantei din care este alcatuit sistemul termodinamic,
- numarul de moli,
- presiunea sivolumul,
- câmpul magnetic
- densitatea de magnetizare,
- tensiunea superficiala suprafata

Energia totala a unui sistem fizic compus din N particule care nu interactioneaza între ele este

$$E = \sum_i N_i \varepsilon_i \quad \Rightarrow \quad N = \sum_i N_i$$

N_i reprezinta nr de particule care au energia ε_i

Pentru valori mari ale volumului V, energiille difera foarte putin

$$\varepsilon_i = f(V) \quad \Rightarrow \quad E = f(V)$$

Avem o variatie continua a energiei cu volumul

Parametrii P, V si N defines **starea macroscopica** a sistemului

Fiecare mod de distributie a energiilor ε_i, reprezinta o microstare

Fiecarei macrostari ii corespund mai multe microstari compatibile.

La un moment dat, starile microscopice compatibile cu o macrostare data, se realizeaza cu aceeasi probabilitate (Postulatul probabilitatilor apriori egale.

Notam cu Ω numarul de stari microscopice compatibile cu o macrostare data.
Cunoasterea functiei

$$\Omega = \Omega(V, N, E)$$

determina toate proprietatile termodinamice ale sistemului

Exemplu

Fie $N = 3$ particule care nu interacţionează între ele. Ele se pot afla pe nivelele de energie 0, ε, 2ε Energia sistemului este $E = 3\varepsilon$. Să se determine numărul total de stări microscopice compatibile cu starea macroscopică dată.

Soluţie.

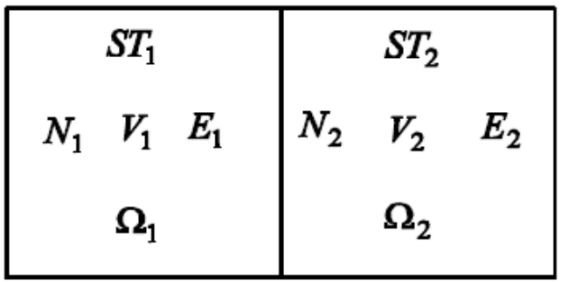
Notăm cu A, B, şi C cele trei particule. În Tabelul 7.1 sunt prezentate toate combinaţiile posibile pentru ca energia sistemului să fie 3ε. Numărul total de microstări este $\Omega = 10$.

Tabelul 7.1

Microstările compatibile cu macrostarea în care energia sistemului este $E = 3\varepsilon$.

Microstare	A	B	C	Microstare	A	B	C
1	ε	ε	ε	6	ε	2ε	0
2	2ε	0	ε	7	0	ε	2ε
3	2ε	ε	0	8	3ε	0	0
4	0	2ε	ε	9	0	3ε	0
5	ε	0	2ε	10	0	0	3ε

Semnificatia fizica a lui Ω



- ST1 si ST2 sisteme aflate in echilibru
- Sistemele sunt aduse in contact
- Peretele care separa cele doua sisteme este fix si permite doar schimbul deenergie (caldura).

V_1 şi V_2, N_1 şi N_2 nu se schimbă

- Sistemele sunt izolate de mediul exterior ⟹ $E_0 = E_1 + E_2 = const.$

Se poate considera că Ω_0 numărul de microstări pentru sistemul compus este funcţie doar de energia E_1 a sistemului ST_1. Problema care trebuie rezolvată este aceea a determinării valorii lui E_1 la care sistemul compus este în echilibru. Presupunem că acest lucru se petrece pentru valoarea la care $\Omega_0(E_0, E_1)$

$$\Omega_0(E_0, E_1) = \Omega_1(E_1)\,\Omega_2(E_2) = \Omega_1(E_1)\,\Omega_2(E_0 - E_1)$$

devine maximă. Aceasta înseamnă că un sistem lăsat liber evoluează către o stare macroscopică căreia îi corespunde numărul maxim de stări microscopice compatibile cu ea.

Din punct de vedere statistic, starea macroscopică căreia îi corespund cele mai multe stări microscopice este *starea cea mai probabilă*.

Pentru un sistem obisnuit, numarul de microstari putin diferite de starea cea mai probabila este cu multe ordine de marime mai mic decat numarul de microstari corespunzatoare macrostorii celei mai probabile.



Starea macroscopica este starea in care sistemul isi petrece cel mai mult timp

Notam $E_1 \Rightarrow E_{1e}$, $E_2 \Rightarrow E_{2e}$ energiile de echilibru $\Rightarrow \left.\frac{\partial \Omega_0}{\partial E_1}\right|_{E_{1e}} = 0$

$$\Omega_0 (E_0, E_1) = \Omega_1 (E_1)\, \Omega_2 (E_2) = \Omega_1 (E_1)\, \Omega_2 (E_0 - E_1)$$

$$\Rightarrow \Omega_2 (E_{2e}) \left.\frac{\partial \Omega_1 (E_1)}{\partial E_1}\right|_{E_{1e}} + \Omega_1 (E_{1e}) \left.\frac{\partial \Omega_2 (E_2)}{\partial E_2}\right|_{E_{2e}} \frac{\partial E_2}{\partial E_1} = 0$$

Sistemele in contact ajung la echilibru $\Rightarrow \frac{\partial E_2}{\partial E_1} = -1$

$$\Rightarrow \frac{1}{\Omega_1 (E_{1e})} \left.\frac{\partial \Omega_1 (E_1)}{\partial E_1}\right|_{E_{1e}} = \frac{1}{\Omega_2 (E_{2e})} \left.\frac{\partial \Omega_2 (E_2)}{\partial E_2}\right|_{E_{2e}} \Leftrightarrow \left.\frac{\partial \ln \Omega_1 (E_1)}{\partial E_1}\right|_{E_{1e}} = \left.\frac{\partial \ln \Omega_2 (E_2)}{\partial E_2}\right|_{E_{2e}}$$

Notam

$$\beta = \left(\frac{\partial \ln \Omega (E, N, V)}{\partial E} \right)_{N,V}$$

➡ Parametrul β este acelasi pentru toate sistemele termodinamice aflate in echilibru

Cand sistemele ajung la energiile de echilibru E_1 si E_2, schimbul de energie inceteaza, si cele doua sisteme au aceeasi temperatura T ➡ β depinde de temperatura

Pentru determinarea lui β, pornim de la

$$\left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_{N,V} = T$$

Pentru determinarea lui β, pornim de la

$$\left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{N,V} = T$$

Dar

$$\left(\frac{\partial \ln \Omega(E,N,V)}{\partial E}\right)_{N,V}\left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{N,V} = \beta T = const. \Longleftrightarrow \frac{\partial S}{\partial \ln \Omega(E,N,V)} = \frac{1}{\beta T} = const.$$

$$const. = \frac{1}{\beta T} = k_B$$

$k_B = 1,38 \times 10^{-23}$ J/K. constanta Boltzmann

$$S = S_0 + k_B \ln \Omega(E,N,V) \xrightarrow{S_0 = 0} S = k_B \ln \Omega(E,N,V)$$

Se observă că entropia devine egală cu zero atunci când $\Omega = 1$, adică atunci când sistemului macroscopic îi corespunde doar o singură stare microscopică.

Aceasta înseamna ca starea macroscopica este una înghetata. Formula de mai sus arata ca entropia poate fi privita ca o masura a dezordinii din sistem.

Un sistem este cu atât mai dezordonat cu cât numarul de stari microscopice compatibile cu starea macroscopica data este mai mare. Cresterea lui determina cresterea entropiei sistemului.

Pentru caracterizarea macrostarii din considerente microscopice este necesara cunoasterea tuturor microstarilor compatibile cu macrostarea data.

Microstarile se modifica in timp

Valoarea unei marimi ce caracterizeaza starea macroscopica reprezinta media temporala a valorilor microscopice. (greu de calculat)

Consideram la un moment dat de timp o multime de sisteme aflate in aceeasi stare macroscopic



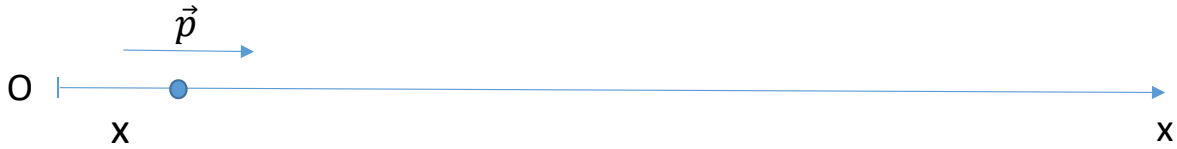
COLECTIV STATISTIC

Media peste colectivul statistic se considera egala cu media temporala (IPOTEZA ERGODICA)



Pentru caraterizarea sistemelor termodinamice se foloseste spatiul fazelor

Spatiul fazelor



Parametrii $\vec{x}$ si $\vec{p}$ ⇒ determina un spatiu bidimensional numit **spatiul fazelor**

- Un punct din acest spatiu descrie complet starea particulei permitând cunoasterea simultana a pozitiei si a impulsului.
- El poarta numele de punct reprezentativ.
- Evolutia în timp a particulei este descrisa de traiectoria punctului reprezentativ în spatiul fazelor.

$[x_1, x_2]$
$[p_{x1}, p_{x2}]$ ⇒ Particula descrie in spatiul fazelor o curba $(x_2 - x_1)\,(p_{x2} - p_{x1})$

Pentru a determina numarul de microstari corespunzatoare starii particulei in conditiile date, pornim de la principiul de incertitudine al lui Heisenberg

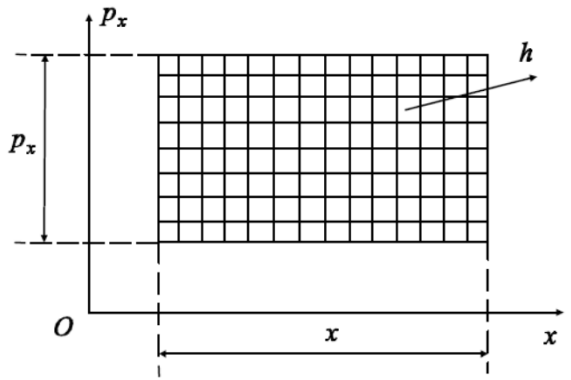
Produsul dintre incertitudinea în determinarea pozitiei si incertitudinea în determinarea impulsului este mai mare sau egal cu h = 6,625 x 10^{-34} Js (constanta Planck).

$$\Delta x \Delta p_x \geq h$$

Pentru simplificare consideram cazul particular $\Delta x \Delta p_x = h$

Atunci h reprezintă aria cea mai mică din spaţiul fazelor în care poate fi găsită starea particulei. Rezultă că h reprezintă aria corespunzătoare unei microstări a particulei. Astfel, numărul total de microstări accesibile pentru particula considerată este:

$$dN_a = \frac{\text{aria din spaţiul fazelor}}{\text{aria corespunzătoare unei microstări}} = \frac{(x_2 - x_1)\,(p_{x2} - p_{x1})}{h}$$



Spatiul fazelor pentru o particula care se deplaseaza pe axa Ox. Aria fiecarui patrat din figura este egala cu h

In spatial tridimensional, spatiul fazelor are sase dimensiuni (trei pentru pozitie si trei pentru impulsuri).
Relatiile de incertitudine sunt

$$\left.\begin{aligned}\Delta x\Delta p_x &= h\\ \Delta y\Delta p_y &= h\\ \Delta z\Delta p_z &= h\end{aligned}\right\} \Rightarrow \Delta x\Delta y\Delta z\Delta p_x\Delta p_y\Delta p_z = h^3$$

Numărul de microstări accesibile va fi egal cu volumul din spaţiul fazelor împărţit la h^3. Un volum din spaţiul fazelor pentru o particulă poate fi privit ca produsul dintre volumul din spaţiul tridimensional şi cel din spaţiul impulsului. Elementul de volum infinitezimal din spaţiul fazelor este:

$$d\omega = d^3r d^3p$$

unde

$$\begin{cases} d^3r = dxdydz \\ d^3p = dp_x dp_y dp_z \end{cases}$$

Numarul de microstari accesibile elementului de volum din spatiul fazelor este

$$dN_a = \frac{d^3r d^3p}{h^3}$$

Denstiatea de stari

Volumul unei microstari este foarte mic

$$\sum_s \longrightarrow \int \frac{d^3r d^3p}{h^3}$$

Pentru o particula care se misca in interiorul unui volum V probabilitatea de deplasare este aceeasi in toate directiile, deci elementul de volum in coordonate sferice este

$$d^3p = p^2 dp \sin\theta d\theta d\varphi$$

Energia unei particule depinde doar de valoarea impulsului

$$\int_0^{\pi} \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = 4\pi$$

Numarul de microstari accesibile pentru o macrostare data este

$$N_a = \frac{4\pi V}{h^3}\int p^2 dp$$

Cazul nerelativist $p^2 = 2m\varepsilon$ $\Rightarrow$ $dp = \frac{m}{p}d\varepsilon = \frac{m}{\sqrt{2m\varepsilon}}d\varepsilon = \sqrt{\frac{m}{2\varepsilon}}d\varepsilon$

$\Rightarrow$ $N_a = \frac{4\pi V}{h^3}\int 2m\varepsilon\sqrt{\frac{m}{2\varepsilon}}d\varepsilon = \frac{2\pi V\,(2m)^{3/2}}{h^3}\int \sqrt{\varepsilon}d\varepsilon$ $\Leftrightarrow$ $N_a = \int g\,(\varepsilon)\,d\varepsilon$

unde

$$g\,(\varepsilon) = \frac{2\pi V\,(2m)^{3/2}}{h^3}\sqrt{\varepsilon}$$

Numarul de microstari pe unitatea de energie (***densitate de stari)***

In cazul unui sistem format din N particule identice care nu interactioneaza intre ele, elementul de volum din spatiul fazelor este *dpdv*, unde

$$dp = \prod_{i=1}^{N} dp_{xi} dp_{yi} dp_{zi} \qquad dv = \prod_{i=1}^{N} dx_i dy_i dz_i$$

Numarul de microstari accesibile pentru macrostarea data este $dN_a = \frac{dvdp}{h^{3N}}$

Numarul de microstari compatibile cu macrostarea data din elementul de volum este

$$d\Omega = g\left(v,p\right) dN_a = \frac{1}{h^{3N}} g\left(v,p\right) dvdp$$

În mecanica clasica, desi particulele sunt discernabile trebuie remarcat ca daca se permuta doua particule identice între ele cele doua stari microscopice ale sistemului sunt identice, desi în spatiul fazelor le corespund puncte reprezentative diferite.

Atunci unei stari microscopice a sistemului i se asociaza N! puncte reprezentative echivalente care se obtin prin cele N! permutari ale celor N particule. În final, numarul de stari microscopice din elementul de volum considerat este:

$$d\Omega = \frac{1}{N!h^{3N}} g\left(v,p\right) dvdp$$

Distributia canonica

Caracterizarea din punct de vedere statistic a unui sistem, presupune determinarea numarului de microstari ale sistemului pornind de la urmatoarele premise:

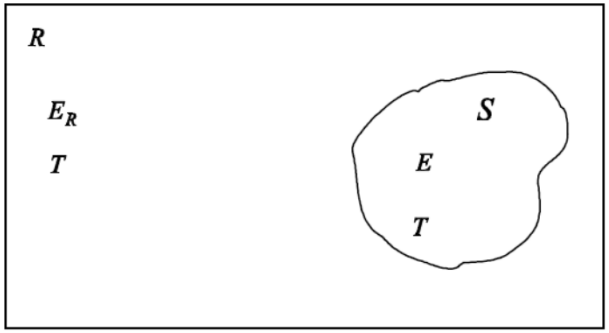
- sistemul contine N particule
- ocupa volumul V
- are energiile particulelor determinate exact sau cuprinse intr-un interval $[E-\delta E, E+\delta E]$

Distributia corespunzatoare unui astfel de sistem se numeste distributie microcanonica

Numarul mare de variabile ce trebuie luate in considerare face problema foarte dificila

Pentru simplificare, se considera un sistem aflat la o temperatura T fixata (temperatura poate fi masurata si mentinuta constanta prin contactul cu un termostat). Practic, termostatul este in contact cu un numar foarte mare de sisteme ale caror stari microscopice sunt compatibile cu macrostarea data

Ansamblul de sisteme care schimba energie cu termostatul se numeste ansamblu canonic.



- E energia sistemului S
- E_R energia rezervorului de temperatura (termostat)
- E_0 energia sistemului compus (S + R)

$$E + E_R = E_0$$

Rezervorul R este mult mai mare decat sistemul S ➡ Energia rezervorului este mult mai mare decat cea a sistemului

$$\frac{E}{E_0} = \frac{E_0 - E_R}{E_0} = 1 - \frac{E_R}{E_0} \ll 1$$

Termostatul poate fi in oricare dintre cele $\Omega_R(E_R)$ stari microscopice compatibile cu macrostarea data de energie $E_R = E_0 - E$

Probabilitatea ca sistemul sa se afle in starea macroscopica de energie E este proportional cu numarul de stari microscopice compatibile ale termostatului de energie E_R

$$P_S \sim \Omega_R(E_R)$$

$E \ll E_0$ ➡ Putem face o dezvoltare in serie Taylor a lui $\ln\Omega_R$ in jurul lui E_0

$$\ln \Omega_R (E_R) \simeq \ln \Omega_R (E_0) + \left(\frac{\partial \ln \Omega_R}{\partial E_R} \right)_{E_R = E_0} (E_R - E_0)$$

Dar

$$S = k_B \ln \Omega (E, N, V)$$

$$\ln \Omega_R (E_0) = const.$$

$$\frac{\partial \ln \Omega_R}{\partial E_R} = \frac{1}{k_B} \frac{\partial S_R}{\partial E_R} = \frac{1}{k_B T} = \beta$$

➡ $\ln\Omega_R(E_R) = const - \beta E$

Probabilitatea ca sistemul sa se afle in starea caracterizata de energia E este

$$P_S \sim \Omega_R (E_R) = e^{\ln[\Omega_R(E)]} = e^{(const. - \beta E)} \sim \exp(-\beta E) \quad \Longleftrightarrow \quad P_S = C \exp(-\beta E) = C \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$$

C este o constanta de proportionalitate ce se determina din conditia de normare in carea sumarea se face pe toate starile macroscopice ale sistemului considerat

$$\sum P_S = C \sum \exp(-\beta E) = 1 \longrightarrow C = \frac{1}{\sum \exp(-\beta E)}$$

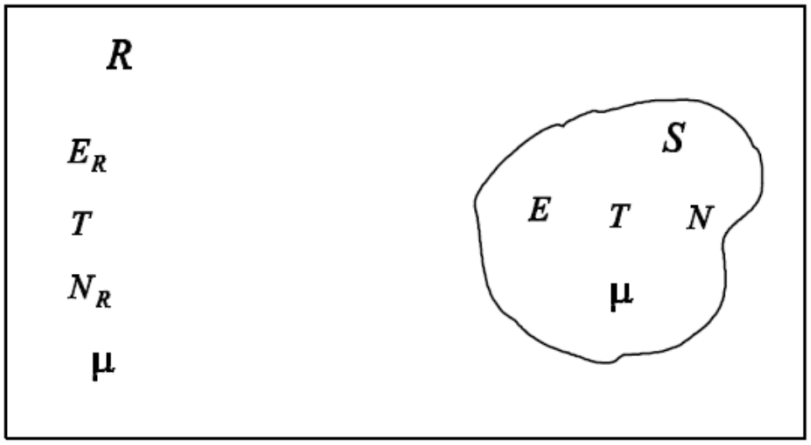
$$P_S = \frac{\exp(-\beta E)}{\sum \exp(-\beta E)}$$

Energia sistemului E este compusa din doua parti
1) suma energiilor cinetice ale particulelor constituente ale sistemului
2) suma energiilor potentiale de interactiune dintre particule

Daca se neglijeaza interactiunea dintre particule → ***Modelul Maxwell Boltzmann***
Daca nu se neglijeaza aceasta interactiune → ***Modelul Gibbs***

Distributia macrocanonica

Se refera la sisteme care pot schimba atat energie cat si masa (particule) cu mediul extern



- Rezervorul
  - este un termostat
  - este o sursa de particule
- Energia sistemului reunit este E_0 iar numarul de particule este N_0 si se mentin constante
- Energia rezervorului este E_R iar numarul de particule ale rezervorului este N_R
- Energia sistemului este E iar numarul de particule din sistemul S este N

$$E + E_R = E_0 = const.$$

$$N + N_R = N_0 = const.$$

Rezervorul este mult mai mare decat sistemul deci

$$\frac{E}{E_0} = \frac{E_0 - E_R}{E_0} = 1 - \frac{E_R}{E_0} \ll 1$$

$$\frac{N}{N_0} = \frac{N_0 - N_R}{N_0} = 1 - \frac{N_R}{N_0} \ll 1$$

Probabilitatea ca sistemul sa se afle la un moment dat intr-o stare caracterizata de energia E si numarul de particule N, este

$$P_S \sim \Omega_R\left(E_R, N_R\right) = \Omega_R\left(E_0 - E, N_0 - N\right)$$

Dezvoltam in serie Taylor $\ln\Omega_R(E_R, N_R)$ in jurul lui E_0 si N_0

$$\ln \Omega_R\left(E_R, N_R\right) \simeq \ln \Omega_R\left(E_0, N_0\right) + \left(\frac{\partial \ln \Omega_R}{\partial E_R}\right)_{E_R = E_0} \left(E_R - E_0\right) + \\ + \left(\frac{\partial \ln \Omega_R}{\partial N_R}\right)_{N_R = N_0} \left(N_R - N_0\right)$$



$$\ln \Omega_R (E_R, N_R) \simeq \ln \Omega_R (E_0, N_0) - \left(\frac{\partial \ln \Omega_R}{\partial E_R}\right)_{E_R=E_0} E - \left(\frac{\partial \ln \Omega_R}{\partial N_R}\right)_{N_R=N_0} N$$

Dar

$$k_B \ln \Omega_R = S_R$$

$$\frac{\partial \ln \Omega_R}{\partial E_R} = \frac{1}{k_B}\frac{\partial S_R}{\partial E_R} = \frac{1}{k_B T} = \beta$$

$$\frac{\partial \ln \Omega_R}{\partial N_R} = \frac{1}{k_B}\frac{\partial S_R}{\partial N_R} = -\frac{\mu}{k_B T} = -\beta\mu$$

unde $\mu = \frac{G}{M}$ este potentialul chimic (entalpia libera a unitatii de masa)

$$P_S = C \exp\left[-\beta (E - \mu N)\right]$$

Unde

$$1 = C \sum \exp\left[-\beta (E - \mu N)\right]$$

$$P_S = \frac{\exp\left[-\beta (E - \mu N)\right]}{\sum \exp\left[-\beta (E - \mu N)\right]}$$

Functia de partitie

Probabilitatea ca un sistem sa se afle in starea cu energia E este

$$P_S = \frac{\exp(-\beta E)}{\sum \exp(-\beta E)}$$

Marimea $Z = \sum \exp(-\beta E)$ se numeste ***functie de partitie***

Ea este utilizata pentru a calcula valorile medii ale functiilor de stare

Energia medie

$$\bar{E} = \sum P_S E = \frac{1}{Z} \sum E_S \exp(-\beta E_S)$$

Dar $$E_S \exp(-\beta E_S) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \exp(-\beta E_S)$$

$$\bar{E} = -\frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial}{\partial \beta}(\ln Z)$$

Dar $$\frac{\partial}{\partial T} = -\frac{1}{k_B T^2}\frac{\partial}{\partial \beta}$$

$$\bar{E} = k_B T^2 \frac{\partial Z}{\partial T}$$

Distributia Boltzmann

Caracterizeaza distributia dupa energie a particulelor constituente ale sistemului fara a considera si energia de interactie dintre particule.
Daca sistemul se afla intr-un camp in care energia fiecarei particule este *u(x,y,z)*

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} + u(x,y,z)$$

Probabilitatea ca particular sa aiba coordonatele in intervalele $(x, x+dx)$, $(y, y+dy)$, $(z, z+dz)$ si impulsurile in intervalele (p_x, p_x+dp_x), (p_y, p_y+dp_y), (p_z, p_z+dp_z) este

$$dP = C \exp\left[-\beta\left(\frac{p^2}{2m} + u(x,y,z)\right)\right] dxdydzdp_x dp_y dp_z$$

$$\iiint_p \exp\left(-\frac{\beta p^2}{2m}\right) dp_x dp_y dp_z = \text{const}$$

$$dP = C \exp\left[-\beta u(x,y,z)\right] dxdydz$$

Probabilitatea de localizare a particulei in jurul punctului de coordonate x, y, z